

Séries 5

João Guilherme Iwo De La Costa
Rogério Camilo dos Santos
Victor Jorge Carvalho Chaves

Conexão dos Garfos

10 de junho de 2025

Sumário

- 1 Generalização dos Cubos
- 2 Solução Computacional dos Cubos
- 3 Aplicação em Problema Real
- 4 Isomorfismo de Grafos
- 5 Subgrafos
- 6 Problema Real: Mapeamento de Genoma

Definições

- Conjunto de cores: $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$.
- Conjunto de cubos: $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$.
- Cada cubo possui 3 pares de faces opostas.
- Cada par gera uma aresta no grafo.

Construção do Grafo

- Grafo $G = (V, E)$, onde:
 - $V = C$ (vértices representam cores);
 - $E = \bigcup_{i=1}^4 E_i$;
 - Cada E_i contém 3 arestas do cubo q_i .
- Aresta: (u, v, i)
 - $u, v \in V$ (pares de cores nas faces opostas);
 - i identifica o cubo.
- Autociclos permitidos.

Objetivo do Problema

- Encontrar dois subgrafos:
 - G_{NS} (Norte-Sul);
 - G_{EW} (Leste-Oeste);
- Cada subgrafo deve:
 - Ter 4 arestas (uma de cada cubo);
 - Todos os vértices com grau 2;
 - Arestas disjuntas entre G_{NS} e G_{EW} .

Formalização Matemática

Condições dos subgrafos:

$$|E_{NS}| = 4, \quad |E_{EW}| = 4$$

$$\forall v \in V_{NS}, \deg_{G_{NS}}(v) = 2$$

$$\forall v \in V_{EW}, \deg_{G_{EW}}(v) = 2$$

$$E_{NS} \cap E_{EW} = \emptyset$$

Interpretação

- Cada subgrafo representa um lado da coluna dos cubos.
- Garantia:
 - Nenhuma cor repetida no lado considerado;
 - Cada subgrafo usa exatamente uma aresta de cada cubo;
 - As soluções são disjuntas (arestas não se repetem entre os subgrafos).

Exemplo de Código: Solução para o Problema dos Cubos

```
para cada ciclo no grafo (que seja um caminho simples):  
    se a quantidade de arestas do ciclo não for igual a 4  
        continua  
    se o grau de cada vértice não for igual a 2:  
        continua  
para cada ciclo no grafo (que seja um caminho simples):  
    se o ciclo tiver uma aresta em comum com o ciclo anterior:  
        continua  
    se a quantidade de arestas do ciclo não for igual a 4  
        continua  
    se o grau de cada vértice não for igual a 2:  
        continua  
Retorna ambas as soluções
```


Aplicação em Problema Real

- Problema dos Horários de Sala de Aula:
 - Imagine que uma escola tem 4 salas e deseja alocar 4 turmas em horários simultâneos.
 -
- Modelagem:
 - Cada turma é um nó (Cor).
 - As arestas conectam turmas cujos horários escolhidos não conflitam (cor - face - cor).
 - O problema vira encontrar um conjunto de 4 turmas com horários diferentes, ou seja, um subgrafo que haja um ciclo feito por um caminho simples.

Isomorfismo de Grafos

- O **problema de isomorfismo de grafos** consiste em verificar se dois grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ são geometricamente idênticos.
- Assim, G_1 e G_2 são isomórficos se houver uma correspondência de uma para um entre seus vértices e arestas de tal forma que as relações de incidência são preservadas.
- Desafio: Como validar ou invalidar que dois grafos são isomorfos?

Estratégia 1: Invalidação Rápida por Grau dos Vértices

- Primeira abordagem: **Comparar os graus dos vértices.**
- Se os multiconjuntos dos graus dos vértices forem diferentes, os grafos não são isomorfos.
- Limitação: **Não prova isomorfismo.**
- Grafos com mesmo multiconjunto de graus podem não ser isomorfos.

Estratégia 2: Validação Completa por Permutação

- Dados dois grafos, representados por matrizes de adjacência A e B .
- Testamos se existe uma permutação P tal que:

$$PAP^{-1} = B$$

- Algoritmo:
 - ① Gerar todas as permutações possíveis dos vértices.
 - ② Aplicar a permutação nas linhas e colunas da matriz A .
 - ③ Verificar se A permutado é igual a B .

Matriz de Adjacência

$$A = \begin{bmatrix} * & A & B & C & D \\ A & 0 & 1 & 0 & 0 \\ B & 1 & 0 & 1 & 1 \\ C & 0 & 1 & 0 & 0 \\ D & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} * & A & B & C & D \\ A & 0 & 0 & 0 & 1 \\ B & 0 & 0 & 0 & 1 \\ C & 1 & 1 & 1 & 0 \\ D & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Análise de Complexidade

- Custo de comparar matrizes de adjacência: $O(2N^2)$.
- Número de permutações possíveis de N vértices: $N!$.
- Complexidade total:

$$O(2N^2 \cdot N!)$$

- Crescimento extremamente rápido com o aumento de N .
- Inviável para grafos médios e grandes.
- $N = 10$, $2N^2 \cdot N! = 725.760.000$.

Otimização: Segregar por Grau dos Vértices

- Estratégia de otimização:
 - Agrupar vértices por grau.
 - Permutar apenas entre vértices de mesmo grau.
- Suponha que existam dois grupos de vértices, cada um com $\frac{N}{2}$ vértices.
- A quantidade de permutações reduz para: $(\frac{N}{2}!) \cdot (\frac{N}{2}!)$
- Complexidade otimizada: $(2N^2 \cdot (\frac{N}{2}!)^2)$
- Reduz significativamente, mas ainda é fatorial.
- $N = 10, 2N^2 \cdot (\frac{N}{2}!)^2 = 2.880.000$ (252 vezes mais eficiente!).

Subgrafos

- Verificação se G^* é subgrafo de G :
 - Checagem de:
 - Presença dos vértices.
 - Presença das arestas correspondentes.
- Implementação:
 - Mapeamento entre os vértices e arestas de G^* e G .

Verificação de Subgrafos (continuação)

- Checagem dos subgrafos $G1$ e $G2$:
 - Aplicação da mesma rotina para cada subgrafo.
- Verificação de disjunção:
 - Disjunto em arestas:
 - Nenhuma aresta em comum.
 - Disjunto em vértices:
 - Nenhum vértice em comum.
- Testes:
 - Vários grafos de entrada para validar a implementação.

Etapas do Algoritmo

Verificar se H é supergrafo de G :

- 1 Verificar se:

$$\forall v \in V_G, v \in V_H$$

- 2 Verificar se:

$$\forall (u, v) \in E_G, (u, v) \in E_H$$

Se ambas verdadeiras, então:

H é supergrafo de G

Definição Programática

B é supergrafo de A se:

Para cada vértice em A

Se B não possui vértice

Retorne Falso

Para cada vértice em A

Para cada vizinho do vértice

Se B não possui a aresta com o vizinho

Retorne Falso

Retorne Verdadeiro

Resumo Visual

- Se todos os vértices e arestas de G estão em H , então:

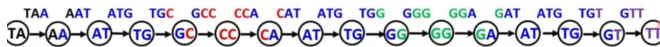
$$G \subseteq H$$

- Isso é equivalente a dizer que H é um supergrafo de G , logo G é um subgrafo de H .

Problema Real: Mapeamento de Genoma

- **Situação:** Em bioinformática, o mapeamento de genoma envolve reconstruir a sequência completa de DNA a partir de pequenos fragmentos (reads) que se sobrepõem.
- **Modelagem:**
 - Cada fragmento de DNA é representado como um vértice.
 - Uma aresta conecta dois fragmentos se eles possuem uma sobreposição significativa.
- **Objetivo:** Encontrar um caminho que percorra todas as arestas (sobreposições) para reconstruir a sequência original — um problema análogo ao circuito euleriano.
- **Técnica:** Usar a mesma abordagem de Euler para as Pontes de Königsberg:
 - Verificar o grau dos vértices.
 - Se todos os vértices (ou quase todos, dependendo do modelo) têm grau par, existe um circuito euleriano.
- **Aplicação prática:** Permite montar o genoma de organismos de forma eficiente, fundamental para pesquisas genéticas e medicina personalizada.

Imagem 1: Exemplo de Grafo



3-mers as **edges** and 2-mers as **nodes**

Imagem 2: Pontes de Königsberg

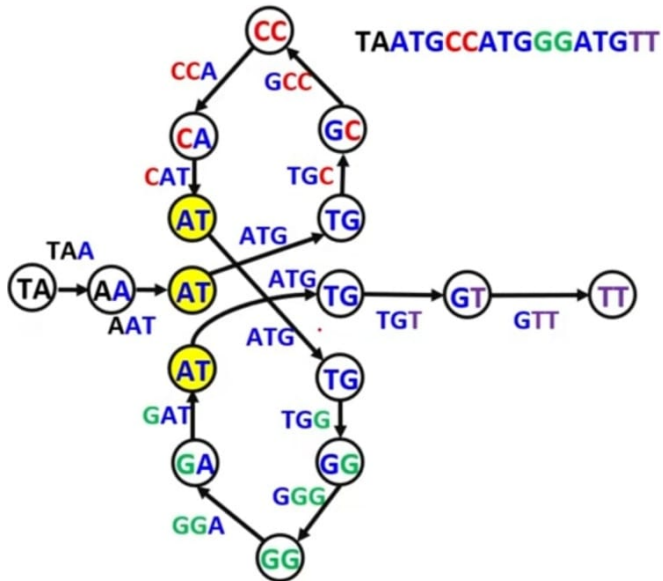


Imagem 3: Fragmentos de DNA

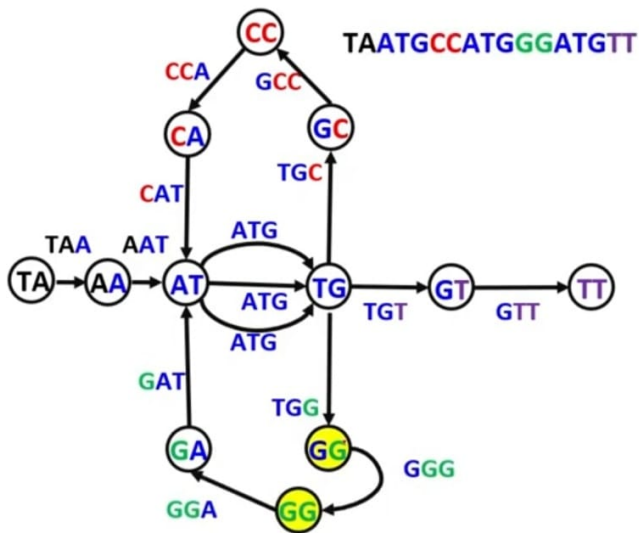
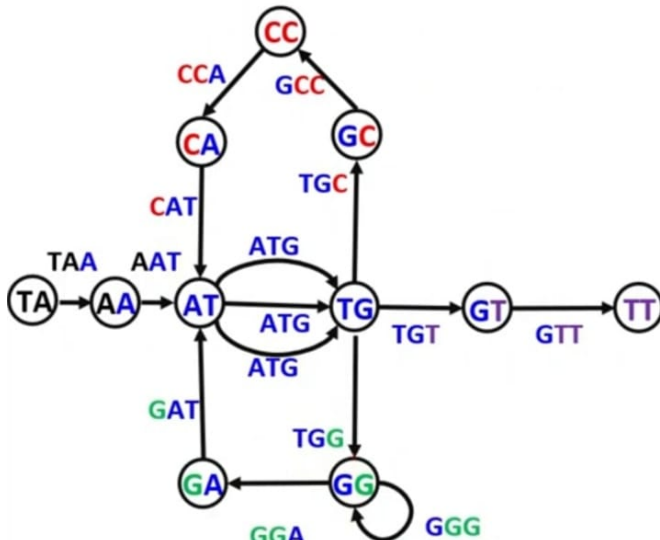


Imagem 4: Caminho Euleriano



Fim

Perguntas?